血液培養陽性時間を用いた腸内細菌目細菌と緑膿菌鑑別の有用性

◎藤本 恵里奈[1)]、日置 達也[1)]、位田 陽史[1)]、廣瀬 明宏[1)]
公立陶生病院[1)]

【背景】
菌血症患者の抗菌薬選択において、緑膿菌と腸内細菌目細菌の鑑別は重要である。今回、血液培養陽性時間やボトル情報により、緑膿菌の推定が可能であるか検討を行ったので報告する。

【対象・方法】
2023年3月～2025年9月の間に2セット提出された血液培養のうち、単一種のグラム陰性桿菌が同定された検体を対象とし、そのうち検出数が10株未満の菌種（全体の9.5％）は除外した。測定機種はBACT/ALERT VIRTUO（BIOMERIEUX社）を使用した。

【結果】
緑膿菌（n＝54）の好気ボトル陽性時間中央値は、16.5時間で、そのうち嫌気ボトルの陽性率は3.7%であった。腸内細菌目細菌（n=1279）の好気・嫌気ボトル陽性時間中央値はそれぞれ10.7時間と10.2時間であった。また、好気ボトルが先に陽性となった割合は全体の17%、2セットとも好気ボトルが先に陽性となった割合は10%であった。好気ボトルが先に陽性となった腸内細菌目細菌の好気ボトル陽性時間中央値は11.7時間、その後に嫌気ボトルが陽性となった検体（76/131）の嫌気ボトル陽性時間中央値は11.9時間で、好気ボトル陽性から1時間以内に69.7%、6時間以内で93.4%が陽転化し、最終的に好気ボトルのみ陽性となった検体は4.2%であった。

【考察・まとめ】
腸内細菌目細菌の83.1%は嫌気ボトルが好気ボトルより早く陽性となることや、好気ボトル陽性から数時間以内に嫌気ボトル陽性となるため、培養陽性時点で緑膿菌鑑別は比較的可能であると考えられる。しかし、腸内細菌目細菌のうち好気ボトルのみ陽性となる検体が全体の4.2%確認されたこと、好気ボトル陽転化から嫌気ボトル陽性までに時間を有する検体が存在したこと、嫌気ボトルも陽性となる緑膿菌もあるため、グラム染色や患者背景などの所見も含め推測することが重要であると考えられる。

【連絡先】公立陶生病院　細菌検査室　0561-82-5101